

Hinweise:

- Abgabeschluss für bewertete Aufgaben ist immer Montag 12:00 der Folgewoche.
Nur Abgaben, die rechtzeitig und formgerecht (PDF in DIN A 4 Hochformat, Dateigröße < 20 MB) über die Moodle-Seite zur Veranstaltung erfolgen, werden akzeptiert und bewertet.
Bewertete Aufgaben enthalten im Titel **in rot** den Zusatz, wie viel Punkte sie maximal bringen.
- Gruppenarbeit ist nicht zulässig und wird als versuchter Unterschleif an das Prüfungsamt gemeldet.
- Nur nachvollziehbare, lesbare Lösungen können gewertet werden.
Geben Sie für alle Berechnungen auch ihren formalen Ansatz und wesentliche Zwischenergebnisse an, um die volle Punktzahl zu erreichen.
Wo Sie auf Sätze und Definitionen aus der Veranstaltung zurückgreifen, sollte klar erkennbar sein, was Sie verwendet haben.
- Fassen Sie sich bei Textantworten kurz – Stichpunkte genügen.
Formulieren Sie präzise mit korrekter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe um die volle Punktzahl zu erreichen.
- Runden Sie Ihre Ergebnisse auf 2 Nachkommastellen und kürzen Sie Brüche vollständig.
- Wenn Sie bei einer Teilaufgabe Ergebnisse aus vorigen Teilaufgaben benötigen und diese nicht ermitteln konnten, geben Sie ggf. an, mit welchen alternativen Werten Sie stattdessen weiterarbeiten.
- Grafiken und Berechnungen können Sie gegebenenfalls auch mit R oder Python erzeugen bzw. durchführen. Übertragen Sie in diesem Fall den vollständigen, lauffähigen (!) und kommentierten Code sowie den relevanten Output in Ihre abgegebene Lösung.
- In der Angabe bezeichnet $\log(x) = \log_e(x)$ immer den natürlichen Logarithmus zur Basis $e \approx 2.72$.

Eigenständigkeit:

Durch die Abgabe zur Benotung erklären Sie, dass Sie die eingereichte Lösung selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach aus anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen oder von Künstlicher Intelligenz verfasste Texte und Berechnungen) übernommen wurden, haben Sie unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Aufgabe 1 Verteilungen: Moodle-Test (15 P)

Diese Aufgabe findet als Test auf Moodle statt:

Link zum Test: [Klick mich!](#)

Die Hinweise auf der vorigen Seite gelten dort entsprechend. Technisch ist dieser Test auf Moodle ähnlich zu den Moodle-Quizzes.

Sie können in diesem Test frei navigieren zwischen den Fragen. Sie können Ihre Antworten auch noch ändern, bis sie den Test endgültig abgeben. Es gibt aber nur *einen* Versuch; das ist also anders als bei den Quizzes, in denen Sie ja Feedback bekommen, wie viele Antworten richtig/falsch waren und das Quiz dann nochmal machen können, um besser abzuschneiden.

Diesen benoteten Test können Sie **nicht mehrfach** machen und wir verraten natürlich auch keine Antworten. Lösungen gibt es dann nach Abgabeschluss.

Beachten Sie bitte auch den Abgabeschluss für den Moodle-Test (siehe Moodle): 12. Januar 2026, 10:00 Uhr.

Aufgabe 2 Dichte, Erwartungswert und Transformation: Log-plus

Die Zufallsvariable X folgt einer Verteilung mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \begin{cases} c \left(1 - \frac{1}{x+1}\right), & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

1. Zeigen Sie, dass $c = \frac{1}{1-\log(2)}$ gelten muss.
 2. Bestimmen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen $Z = (X + 1)^2$.
 3. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Z den Wert 4 annimmt?
 4. Geben Sie den Träger von Z an und bestimmen Sie die Dichte der Zufallsvariable Z .
-

Aufgabe 3 Gemeinsame Verteilung diskret: Randverteilung

Die diskrete zweidimensionale Zufallsvariable $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ besitze die folgende Verteilung:

$$f_{\mathbf{X}}(x) = \begin{cases} \frac{3}{8} & \text{falls } \mathbf{x} = (0, 0) \\ \frac{1}{8} & \text{falls } \mathbf{x} = (0, 1) \\ \frac{2}{8} & \text{falls } \mathbf{x} = (1, 0) \\ \frac{2}{8} & \text{falls } \mathbf{x} = (1, 1) \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

1. Leiten Sie die Randverteilung von X_2 her.
2. Welcher Ihnen bekannten parametrischen Verteilung folgt X_2 ? Geben Sie diese genau an (inkl. den Parametern/Parameterwerten).